

이 력 서

인 적 사 항

성명	(국문) 정재면 (영문) Jaimyun Jung
생년월일	1991.09.19
소속기관/부서	한국재료연구원 / 재료데이터·분석연구본부
직급	선임연구원
주소	한국재료연구원
연락처	055-280-3136
E-Mail	jjm0475@kims.re.kr

경 력 사 항

- 2020. 02 – (현재) 한국재료연구원 재료데이터·분석연구본부 선임연구원
- 2019. 03 – 2020. 02 포항공과대학교 첨단항공소재연구센터 박사후연구원 (지도교수: 김형섭)

학 력 사 항

- 2014. 03 – 2019. 02 포항공과대학교 신소재공학과 박사
 - * 지도교수: 김형섭
 - * 학위논문: "Computational Method for Microstructure Design to Achieve Target Properties of Multiphase Metallic Materials"
- 2010. 03 – 2014. 02 포항공과대학교 신소재공학과 학사

주요 연구수행 실적 (최근 5년)

중앙행정기관 (전문기관)	과제명(국문)	역할구분	연구개발기간 (참여기간)
산업통상자원 부 (KIAT)	금속소재 제조디지털혁신 플랫폼 구축	실무자	22.07.01~26.12.31 (22.07.01~)
산업통상자원 부 (KIAT)	우주항공용 3D 프린팅 소재 데이터 구축	참여연구자	25.05.01~29.12.31 (25.05.01~)

중앙행정기관 (전문기관)	과제명(국문)	역할구분	연구개발기간 (참여기간)
과학기술정보 통신부 (NRF)	인공지능기술 및 데이터를 활용한 우주항공 용 초내열 비철 금속소재의 HUB구축	참여연구자	24.04.01~28.12.31 (24.04.01~)
과학기술정보 통신부 (NRF)	데이터 및 머신러닝 기술을 활용한 차세대 원자력용 비철 금속 소재 허브 구축	참여연구자	25.04.01~29.12.31 (25.04.01~)
산업통상자원 부 (KIAT)	금속소재 가상공학 플랫폼 구축사업	실무자	17.07.01~22.06.30 (20.02.17~22.06.30)
산업통상자원 부 (KEIT)	데이터 기반 철자원 분류 및 품질 판정 기술 개발	참여연구원	24.07.01~27.12.31 (25.01.01~)
산업통상자원 부 (KEIT)	남방자원 활용 1.2 이하 ($\times 10^{-6}$) 저열팽창 인 바합금 제조기술(	실무자	20.04.01~25.03.31

논문실적 (최근 5년)

1. S. Oh, **J. Jung**, J. Choi, Y.-H. Lee, Y.-H. Cho, M. Oh, H.W. Lee, "Prediction of elastic modulus, Poisson's ratio, and phase volume fraction from XRD pattern in high-elasticity aluminum alloys for casting using deep learning", *Journal of Alloys and Compounds* 1060, 187234 (2026).
2. H. Park, H. Jung, M.Y. Sung, Y.-K. Kim, **J. Jung**, Y. Lee, N. Kang, K.T. Kim, Y.-S. Na, S.S. Shon, J.M. Park, "Extremely low-temperature tensile behavior of 316L stainless steel additively manufactured by laser powder bed fusion", *Materials Science and Engineering: A* 950, 149460 (2026).
3. **J. Jung**, S. Oh, H. Kim, J. Na, S.J. Bae, C. Lee, S.-J. Kim, H.W. Lee, "Multi-fidelity learning-based latent diffusion model for three-dimensional inverse microstructure design of dual phase steels", *Materials & Design* 258, 114623 (2025).
4. J.W. Kang, H. Kim, S. Oh, **J. Jung**, S.H. Oh, Y.-S. Oh, J. Yoon, S.-J. Kim, H.W. Lee, J.H. Kim, S.-H. Kang, "Modeling the relationship between tempering process-microstructure-property of steel using deep learning", *Computational Materials Science* 260, 114246 (2025).
5. H.-J. Lee, **J. Jung**, S. Oh, D.-K. Kim, J.H. Kim, H.W. Lee, "Prediction of forming limit diagram by convolution neural networks and crystal plasticity finite element method", *Korean Journal of Metals and Materials* 63, 1–11 (2025).
6. M. Oh, Y. Lee, H. Kim, **J. Jung**, Y.-S. Oh, H.W. Lee, S.-H. Kang, S.-J. Kim, J. Kim, S. Oh, "Prediction of crater formation in a large pulsed electron beam (LPEB) irradiation process using deep learning", *Journal of Alloys and Compounds* 1010, 177929 (2025).
7. T.H. Kim, **J. Jung**, J.W. Bae, "Suppressed plastic anisotropy via sigma-phase precipitation in CoCrFeMnNi high-entropy alloys", *Materials* 17, 1265 (2024).

8. J.M. Park, **J. Jung***, S. Lee, H. Park, Y.W. Kim, J. Yu, "Data-driven approach to explore the contribution of process parameters for laser powder bed fusion of Ti-6Al-4V alloy", *Journal of Powder Materials* 31, 137–145 (2024).
9. H.K. Park, Y. Kim, **J. Jung***, H.H. Lee, J.M. Park, K. Ameyama, H.S. Kim, "Efficient design of harmonic structure using an integrated hetero-deformation induced hardening model and machine learning algorithm", *Acta Materialia* 244, 118583 (2023).
10. J.A. Lee, J.J. Park, Y.T. Choi, R.E. Kim, **J. Jung***, S. Lee, M.H. Seo, H.S. Kim, "Influence of tensile properties on hole expansion ratio investigated using a generative adversarial imputation network with explainable artificial intelligence", *Journal of Materials Science* 58, 4780–4794 (2023).
11. J.A. Lee, M.J. Sagong, **J. Jung***, E.S. Kim, H.S. Kim, "Explainable machine learning for understanding and predicting geometry and defect types in Fe-Ni alloys fabricated by laser metal deposition additive manufacturing", *Journal of Materials Research and Technology* 22, 413–423 (2023).
12. Y. Kim, **J. Jung**, H.K. Park, H.S. Kim, "Importance of microstructural features in bimodal structure-property linkage", *Metals and Materials International* 29, 53–58 (2023).
13. W. Wang, **J. Jung**, C. Cui, W. Chen, J. Ma, P. Li, W. Zhang, R. Xiong, H.S. Kim, "Effect of Tension Temperature on the Anisotropy of Tensile Behavior for AZ31 Alloys: A Visco-Plastic Self-Consistent Analysis", *Metals and Materials International* 29, 908–921 (2023).
14. S.H. Kang, H.W. Jung, H. Lee, S.J. Kim, Y.S. Oh, **J. Jung**, S. Oh, H. Kim, "Correcting Stress-Strain Curves of Nimonic 80A Alloy based on Direct Measurement of Barreling and Heat Generation", *Transactions of Materials Processing* 32, 215–220 (2023).
15. S.J. Park, S.H. Jo, Y.-S. Oh, S.-J. Kim, H.W. Lee, S.-H. Kang, Y.H. Moon, **J. Jung***, "Microstructure-dependent etching behavior of a partially recrystallized Invar alloy", *Materials & Design* 217, 110631 (2022).
16. S.J. Park, S.H. Jo, J.G. Kim, J. Kim, R. Lee, Y.-S. Oh, S.-J. Kim, H.W. Lee, S.-H. Kang, **J. Jung***, "Evolution of microstructure, mechanical properties, and residual stress of a cold rolled Invar sheet due to heat treatment", *Metals* 12, 110 (2022).
17. W. Wang, W. Chen, **J. Jung**, C. Cui, P. Li, J. Yang, W. Zhang, R. Xiong, H.S. Kim, "Asymmetry evolutions in microstructure and strain hardening behavior between tension and compression for AZ31 magnesium alloy", *Materials Science and Engineering: A* 143168 (2022).
18. I.Y. Moon, J. Yu, H.W. Jeong, H.W. Lee, S.-J. Kim, Y.-S. Oh, **J. Jung**, S. Oh, S.-H. Kang, "Predicting microstructural evolution based on deformation history of A230 alloy using a finite element method-assisted generative model", *Materials Science and Engineering: A* 143852 (2022).
19. I.Y. Moon, H.W. Jeong, H.W. Lee, S.-J. Kim, Y.-S. Oh, **J. Jung**, S. Oh, S.-H. Kang, "Predicting high temperature flow stress of nickel alloy A230 based on artificial neural network", *Metals* 12, 223 (2022).
20. **J. Jung**, J. Na, H.K. Park, J.M. Park, G.W. Kim, S.Y. Lee, S.Y. Lee, S. Lee, H.S. Kim, "Super-resolving material microstructure image via deep learning for microstructure characterization and mechanical behavior analysis", *npj Computational Materials* 7, 96 (2021).
21. B.-J. Choi, I.Y. Moon, Y.-S. Oh, S.-H. Kang, S.-J. Kim, **J. Jung**, J.-H. Kim, D.-K. Kim, H.W. Lee, "Die design for extrusion process of titanium seamless tube using finite element analysis", *Metals* 11, 1338 (2021).

22. Y.-S. Oh, I.Y. Moon, H.W. Lee, S.-J. Kim, **J. Jung**, S.H. Kang, "Design of forming process for increasing contact length of corrugated plate for molten carbonate fuel cell by finite element analysis", *Metals* 11, 1112 (2021).
23. I.Y. Moon, H.W. Lee, S.-J. Kim, Y.-S. Oh, **J. Jung**, S.H. Kang, "Analysis of the region of interest according to CNN structure in hierarchical pattern surface inspection using CAM", *Materials* 14, 2095 (2021).
24. I.Y. Moon, S.-J. Kim, H.W. Lee, **J. Jung**, Y.-S. Oh, S.H. Kang, "Investigation on correlation between initial microstructure and critical current density of Nb-46.5wt%Ti superconducting materials", *Metals* 11, 777 (2021).
25. Y. Kim, H.K. Park, **J. Jung**, P. Asghari-Rad, S. Lee, J.Y. Kim, H.G. Jung, H.S. Kim, "Exploration of optimal microstructure and mechanical properties in continuous microstructure space using variational autoencoder", *Materials & Design* 202, 109544 (2021).

5-year citation: 1,722 h-index: 28 i10-index: 48

수 상 경 력

- 2023 2023년도 출연(연) 우수성과 분야 이사장상, 신진연구자 부문, 연구창조상
- 2023 AWMFT & APSTP Young Scientist Award
- 2020 POSCO Science Fellowship

전문분야 및 주요성과

■ 재료설계 및 분석을 위한 인공지능 기법

- 심층생성모델 기반 미세조직 역설계 (생성적 적대 신경망, 변분 오토인코더, 잠재 확산 모델)
- 초해상화 기법을 활용한 미세조직 이미지 복원 및 정량 분석
- 설명가능 인공지능(XAI) 기반 구조-물성 연관관계 규명

■ 구조재료의 데이터 기반 공정 최적화

- 이중상강의 신장플랜지성, 인장특성 예측을 위한 기계학습 모델 개발
- 베이지안 최적화 기반 합금 설계 및 공정 변수 최적화
- 적층제조 공정 변수와 결함, 형상 간 상관관계 해석

■ 미세조직 설계를 위한 전산모사 기법

- 결정소성 유한요소법(CPFE) 기반 텍스처 진화 및 변형 거동 해석
- 미세조직 통계 정보 기반 3차원 합성구조 생성
- 물리 기반 모델과 데이터 기반 모델을 결합한 다중 충실도(multi-fidelity) 모델링

■ 미세조직 기반 유한요소해석

- 직렬 절단(serial sectioning) 단층 기법과 결합한 입자강화 복합재의 열-기계적 거동 해석
- 다공성 재료의 실구조 기반 변형 거동 예측
- 이종 변형 유발 경화(HDIH)를 고려한 조화구조(harmonic structure) 모델링

■ 주요 연구 산출물

- 국제 학술논문(SCI(E)): 제1/교신저자 17편, 공저자 44편 이상
- 국내 특허: 등록 9건, 출원 2건 / 국제 특허: 등록 1건, 출원 1건
- 2023년도 출연(연) 우수성과 분야 이사장상